

注 2 仔细检查定理 6.2.9 的证明可知, 定理中空间 Y 的所设条件可以减弱为线性赋范空间.

推论 6.2.10 设 X 是 Banach 空间, $A \subset X^*$, 则 A 是有界集的充分必要条件是, 对于 $\forall x \in X, \sup_{f \in A} |f(x)| < \infty$.

证明 因为 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$, 故定理成立.

定理 6.2.11 (Banach-Steinhaus 定理) 设 X, Y 是 Banach 空间, M 是 X 的稠密子集; 设 $T_n, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ ($n = 1, 2, \dots$). 则 T_n 强收敛于 T 的充分必要条件是

- (1) $\|T_n\|$ 有界;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \quad \forall x \in M$.

证明 必要性. 若 $T_n \rightarrow T$, 则 $\forall x \in X$ 有 $T_n x \rightarrow Tx$, 它已蕴含结论 (2). 并且对于 $W = \{T_n\}$, 条件 (6.2.5) 成立, 由共鸣定理得结论 (1).

充分性. 记 $\forall n \in N, \|T_n\| \leq c$. 任意取定一个 $x \in X$, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $y \in M$, 使得

$$\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{4(c + \|T\|)}.$$

又 $\exists N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时,

$$\|T_n y - Ty\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} \|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n y\| + \|T_n y - Ty\| + \|Ty - Tx\| \\ &\leq c\|y - x\| + \frac{\varepsilon}{2} + \|T\| \|y - x\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

注 3 定理 6.2.11 中关于空间 Y 的所设条件可以减弱为线性赋范空间.